



Actividad de curso: Evaluación de daño, reparación y consecuencias ambientales del encamisado de una viga de concreto reforzado posterior a un sismo

Contexto general

Después de un sismo severo, se inspecciona una edificación de concreto reforzado de uso institucional. En el segundo nivel se identifica daño significativo en una viga perteneciente a un pórtico resistente a momento. La viga presenta fisuración diagonal, desprendimiento parcial del recubrimiento, exposición local del acero longitudinal inferior, deformación residual visible y pérdida parcial de adherencia en una zona cercana al apoyo.

Como medida de reparación y rehabilitación se propone realizar un encamisado de concreto reforzado en la zona dañada de la viga, con el fin de restituir o mejorar su capacidad resistente, rigidez y capacidad de deformación.

La actividad busca que el ingeniero relacione el nivel de daño observado con el desempeño estructural del elemento y que estime las consecuencias de la reparación en términos de costo, duración, recursos constructivos y emisiones de gases de efecto invernadero.

Cuando se interviene una viga de concreto reforzado mediante una reparación estructural, debe considerarse que la zona intervenida puede experimentar un aumento importante de resistencia y rigidez. Esta modificación local puede alterar la distribución de demandas inelásticas ante un sismo futuro y cambiar la ubicación probable de la rótula plástica o, incluso, la jerarquía del mecanismo de falla previsto.

En particular, si la zona reparada queda mucho más resistente o rígida que las secciones vecinas, la demanda inelástica podría desplazarse hacia el borde de la intervención o hacia una región más cercana al centro de la luz de la viga. Esta nueva zona crítica puede no contar con el confinamiento, la resistencia a cortante



o el detallado adecuado para desarrollar deformaciones inelásticas significativas. Además, si la rótula plástica se forma en una posición diferente a la originalmente prevista, las rotaciones y curvaturas requeridas para alcanzar una determinada deriva global pueden cambiar, lo que podría incrementar la vulnerabilidad local del elemento.

Por esta razón, la reparación no debe evaluarse únicamente en términos de recuperación de resistencia. También debe revisarse su efecto sobre la rigidez, la ductilidad, la capacidad de rotación, la resistencia a cortante y la localización esperada de las zonas de daño. En algunos casos, puede ser necesario complementar el encamisado con una intervención adicional en la nueva zona potencial de rotulación, orientada principalmente a mejorar la ductilidad y el confinamiento, sin aumentar de manera significativa la resistencia a flexión.

Una alternativa posible sería el uso de polímeros reforzados con fibras, FRP, mediante cintas o láminas dispuestas para mejorar el confinamiento, el control de fisuración y/o la resistencia a cortante en la zona crítica potencial. No obstante, esta solución debe diseñarse cuidadosamente para evitar que el refuerzo adicional produzca un nuevo incremento excesivo de resistencia que vuelva a desplazar la demanda inelástica hacia otra sección no intervenida.

En este ejercicio, no se consideran los aspectos adicionales antes mencionados.

Descripción del elemento estructural

La viga dañada pertenece a un pórtico de concreto reforzado resistente a momento.

Datos geométricos originales de la viga

- Luz libre de la viga: 6.25 m
- Sección original: 0.50 m × 0.65 m
- Recubrimiento original: 40 mm
- Longitud de la zona dañada: 0.80 m medida desde la cara de la columna



- Altura libre del piso: 3.67 m
- Ancho tributario de losa: 2.50 m

Materiales originales

- Resistencia especificada del concreto: $f'_c = 28 \text{ MPa}$
- Esfuerzo de fluencia teórico del refuerzo longitudinal: $f_y = 420 \text{ MPa}$
- Esfuerzo de fluencia teórico del refuerzo transversal: $f_{yh} = 420 \text{ MPa}$

Daño observado después del sismo

En la zona próxima al apoyo izquierdo de la viga se observa:

- Fisuras diagonales con abertura máxima aproximada de 2.5 mm.
- Fisuras de flexión abiertas en la cara inferior, con abertura máxima aproximada de 1.8 mm.
- Desprendimiento del recubrimiento en una longitud aproximada de 0.80 m.
- Exposición parcial de las barras longitudinales inferiores.
- Pandeo incipiente de una barra longitudinal expuesta.
- Estribos visibles en una zona localizada, sin rotura aparente.
- Deformación residual vertical en el tramo, estimada en 0.25 cm.
- No se evidencia pérdida de apoyo con la columna ni mecanismo de colapso local.

Reparación propuesta

Se propone reparar la viga mediante encamisado de concreto reforzado en una longitud de 1.00 m, a partir de la cara de la columna adyacente.

Geometría del encamisado

- Espesor del encamisado en caras laterales: 75 mm por lado
- Espesor del encamisado inferior: 100 mm
- Longitud total de intervención: 1.00 m
- Sección final aproximada intervenida: 0.65 m × 0.75 m
- Preparación superficial: retiro de concreto suelto, escarificación, limpieza, aplicación de puente de adherencia y colocación de conectores mecánicos.



Refuerzo nuevo propuesto

- Refuerzo longitudinal adicional inferior: 4 barras No. 5
- Refuerzo longitudinal adicional superior: 2 barras No. 4
- Estribos cerrados adicionales: barras No. 3 cada 100 mm en la zona encamisada
- **Conectores al concreto existente: barras No. 3 embebidas con adhesivo epóxico cada 200 mm en ambas caras laterales**

Materiales de reparación

- Concreto o microconcreto de reparación: $f'_c = 35 \text{ MPa}$
- Acero de refuerzo: $f_y = 420 \text{ MPa}$
- Adhesivo epóxico para conectores
- Puente de adherencia
- Formaleta lateral e inferior
- Elementos temporales de apuntalamiento

Preguntas que debe responder el ingeniero

Parte A. Clasificación del daño y nivel de desempeño del elemento

1. Con base en la descripción del daño, clasifique cualitativamente el estado de daño de la viga.
2. Relacione el daño observado con un nivel de desempeño estructural del elemento: Ocupación Inmediata, Seguridad de Vida o Prevención del Colapso.
3. Justifique si el daño observado corresponde a un daño reparable, daño severo reparable o daño cercano a la pérdida de capacidad.
4. Explique si la reparación mediante encamisado busca únicamente restaurar la capacidad original o mejorar el desempeño esperado ante futuros eventos sísmicos.
5. Indique qué información adicional sería necesaria para hacer una evaluación rigurosa según ASCE 41: estado de los materiales constituyentes rotaciones



plásticas, derivas, historia de carga, pérdida de resistencia, cuantía de refuerzo transversal, longitud de plastificación, daño en nudos y columnas adyacentes.

Parte B. Alcance técnico de la reparación

1. Dibuje un esquema de la viga original y de la viga encamisada.
2. Estime el volumen de concreto de reparación requerido.
3. Estime la cantidad de acero nuevo: barras longitudinales, estribos y conectores.
4. Defina una secuencia constructiva razonable para ejecutar el encamisado.
5. Identifique los controles de calidad requeridos: preparación de superficie, instalación de conectores, colocación del refuerzo, formaleta, vaciado o proyección del concreto, curado y ensayos de resistencia.

Parte C. Costo de reparación

El ingeniero debe construir un análisis de precios unitarios para la reparación, incluyendo como mínimo:

1. Demolición y retiro del concreto deteriorado.
2. Escarificación y limpieza de la superficie.
3. Suministro e instalación de conectores con adhesivo epóxico.
4. Suministro, figuración e instalación de acero de refuerzo.
5. Formaleta lateral e inferior.
6. Suministro y colocación de concreto o microconcreto de reparación.
7. Curado y protección.
8. Apuntalamiento temporal.
9. Equipos menores y herramientas.
10. Transporte interno y externo de materiales.
11. Disposición de escombros.
12. Administración, imprevistos y utilidad.

El resultado debe presentarse como costo total de reparación del elemento y como costo por metro lineal de viga intervenida.



Parte D. Tiempo de reparación

El ingeniero debe estimar la duración de la actividad considerando:

1. Inspección detallada y delimitación del daño.
2. Apuntalamiento temporal.
3. Demolición controlada del concreto dañado.
4. Preparación de superficie.
5. Perforación e instalación de conectores.
6. Instalación del acero de refuerzo.
7. Formaleta.
8. Colocación del concreto o microconcreto.
9. Curado inicial.
10. Retiro de formaleta.
11. Inspección final y liberación parcial o total del área de trabajo.

El ingeniero debe presentar una programación tipo diagrama de barras, indicando actividades secuenciales y actividades que pueden ejecutarse en paralelo. También debe diferenciar entre duración física de la reparación y tiempo de afectación funcional del espacio.

Parte E. Materiales, logística y mano de obra

El ingeniero debe definir los recursos requeridos para la reparación:

Materiales

- Concreto o microconcreto de reparación.
- Acero de refuerzo.
- Adhesivo epóxico.
- Puente de adherencia.
- Formaleta.
- Alambre de amarre.
- Elementos de curado.
- Elementos de protección y seguridad industrial.



Mano de obra

- Ingeniero residente o supervisor técnico.
- Maestro de obra.
- Oficiales.
- Ayudantes.
- Personal para perforación e instalación de conectores.
- Personal para transporte interno y limpieza.

Equipos y herramientas

- Taladro rotopercutor.
- Cortadora o demoledor liviano.
- Mezcladora o equipo de bombeo, si aplica.
- Vibrador o equipo de colocación adecuado para microconcreto.
- Andamios o plataformas.
- Puntales metálicos.
- Herramienta menor.

Logística

- Acceso de materiales a la zona afectada.
- Restricción de uso del área durante la reparación.
- Manejo de polvo y ruido.
- Acopio temporal de materiales.
- Retiro y disposición de escombros.
- Transporte de concreto, acero, formaleta y residuos.

Parte F. Estimación de emisiones de gases de efecto invernadero

El ingeniero debe estimar las emisiones asociadas a la reparación considerando, como mínimo:

1. Emisiones incorporadas del concreto o microconcreto de reparación.
2. Emisiones incorporadas del acero de refuerzo.
3. Emisiones asociadas al adhesivo epóxico y puente de adherencia, si se cuenta con factor de emisión.



4. Emisiones por transporte de materiales hasta la obra.
5. Emisiones por retiro y transporte de escombros.
6. Emisiones por consumo de combustible o electricidad de equipos durante la reparación.

La estimación debe expresarse en $kg\ CO_2e$ y, adicionalmente, en $kg\ CO_2e$ por metro lineal de viga reparada.

La emisión total puede calcularse como:

$$E_{total} = E_{materiales} + E_{transporte} + E_{equipos} + E_{residuos}$$

Donde:

$E_{materiales}$: corresponde a las emisiones incorporadas de concreto, acero, epóxicos y demás insumos.

$E_{transporte}$: corresponde a las emisiones incorporadas al traslado de materiales y residuos.

$E_{equipos}$: corresponde las emisiones incorporadas al consumo energético o de combustible de equipos usados en obra.

$E_{residuos}$: corresponde a las emisiones relacionadas con el manejo y disposición de escombros.

Parte G. Discusión final

El ingeniero debe responder:

1. ¿El nivel de daño observado es compatible con reparación local o debería evaluarse una intervención global del sistema estructural?
2. ¿Qué tan confiable es clasificar el desempeño del elemento únicamente con inspección visual?
3. ¿Qué diferencia existe entre decir “la viga alcanzó Seguridad de Vida” y decir “la reparación costará una determinada cantidad de dinero y tomará cierto número de días”?
4. ¿Cómo cambia la decisión de intervención si se consideran simultáneamente seguridad, costo, tiempo de reparación y emisiones de carbono?



5. ¿En qué casos podría ser preferible demoler y reconstruir el elemento en lugar de encamisarlo?
6. ¿Qué incertidumbres dominan la estimación de costo, tiempo y emisiones?

Entregables

La actividad presentada **en este libro** se podría realizar por grupos o de manera individual con unas actividades más acotadas. Cada grupo deberá entregar:

1. Informe técnico de máximo **12 páginas**.
2. Esquema de daño y esquema de reparación.
3. Tabla de clasificación del daño y nivel de desempeño asignado.
4. Memoria de cantidades de obra.
5. Análisis de precios unitarios.
6. Programación de reparación.
7. Inventario de materiales, mano de obra, equipos y logística.
8. Estimación de emisiones de gases efecto invernadero.
9. Discusión crítica de resultados.
10. Conclusiones y recomendaciones.

Producto esperado

El resultado final no debe ser únicamente un presupuesto. El ingeniero debe demostrar que puede conectar:

- Daño físico observado.
- Nivel de desempeño estructural.
- Decisión de reparación.
- Consecuencias económicas.
- Consecuencias funcionales.
- Consecuencias ambientales.
- Incertidumbre en la toma de decisiones posterior a un sismo.

Se podría incorporar una tabla de estados de daño del componente. Por ejemplo:



Estado de daño	Descripción física	Acción de reparación	Desempeño asociado
DS1	Fisuración fina, sin desprendimiento	Inyección, resane superficial	Cercano a Ocupación Inmediata
DS2	Fisuras abiertas, daño local del recubrimiento	Reparación localizada	Entre Ocupación Inmediata y Seguridad de Vida
DS3	Desprendimiento del recubrimiento, acero expuesto, pérdida parcial de rigidez	Encamisado o reparación estructural	Seguridad de Vida
DS4	Pandeo de barras longitudinales, aplastamiento severo del concreto, pérdida importante de capacidad resistente.	Reemplazo parcial o intervención mayor	Cercano a Prevención del Colapso

Es importante entender en este contexto algunas diferencias entre los documentos ASCE 41 y FEMA P-58. El primero clasifica el desempeño enfocándose en el ámbito estructural, no estructural y de contenidos, mientras que FEMA P-58 traduce el potencial daño en consecuencias (considerando el componente de la incertidumbre): cuánto cuesta, cuánto tarda, qué pérdidas produce y qué impactos ambientales genera. Para emisiones, puede pedirse el uso de bases como ICE para carbono incorporado de materiales, CLF para valores de referencia de productos de construcción, y factores oficiales de combustible como los de EPA para transporte o equipos diésel.